Examen modelo 1

Química · 2º ESO

Nombre: _____ Fecha: _____ Nota: _____

Duración: 55 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Trabaja siempre con la temperatura en kelvin en los gases. Puedes usar calculadora.

1 Gases (2 puntos)

Un gas ocupa 6 L a 2 atm. ¿Qué volumen ocupará a 3 atm si no cambia la temperatura?

2 Gases (2 puntos)

Un globo de 500 mL a 17 °C se mete en el congelador a −23 °C. ¿Qué volumen tendrá (presión constante)?

3 Disoluciones (2 puntos)

Se disuelven 25 g de azúcar en 225 g de agua. La densidad de la disolución es 1,04 g/mL. Calcula el porcentaje en masa y la concentración en g/L.

4 El átomo (2 puntos)

Indica protones, neutrones y electrones de: $^{39}_{19}\mathrm{K}$, $^{32}_{16}\mathrm{S}^{2-}$ y $^{27}_{13}\mathrm{Al}^{3+}$.

5 Reacciones (2 puntos)

7 g de hierro reaccionan exactamente con 4 g de azufre para formar sulfuro de hierro. Si mezclamos 14 g de hierro con 10 g de azufre, ¿cuánto sulfuro se forma y qué sobra?